

10

Quản lý các giao dịch đồng thời

The Oracle logo is centered at the bottom of the slide. It consists of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a dark red, cloud-like background shape.

ORACLE®

Mục tiêu

Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Hiểu được kỹ thuật lock và Oracle quản lý dữ liệu của các giao dịch đồng thời như thế nào
- Giám sát và giải quyết các xung đột trong quá trình lock

Lock

- Ngăn chặn các session thay đổi cùng 1 dữ liệu tại cùng 1 thời điểm
- Được tự động thực hiện cho 1 câu lệnh
- Hạn chế leo thang lock, ảnh hưởng đến tải CSDL

Giao dịch 1

```
SQL> UPDATE employees  
2 SET salary=salary+100  
3 WHERE employee_id=100;
```



Giao dịch 2

```
SQL> UPDATE employees  
2 SET salary=salary*1.1  
3 WHERE employee_id=100;
```

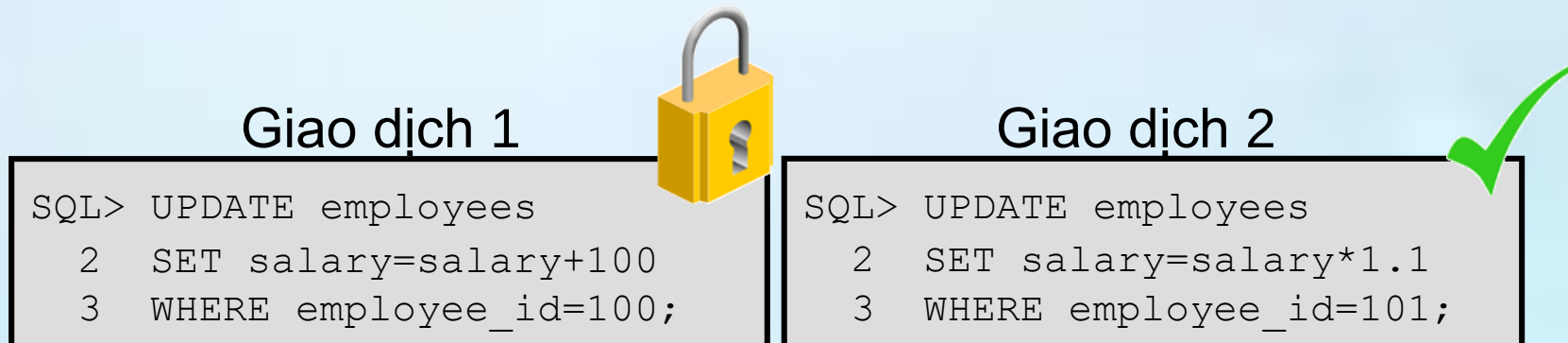


Kỹ thuật lock

- Mức độ giao dịch dữ liệu đồng thời cao:
 - Lock mức row với câu lệnh thêm mới, cập nhật và xóa
 - Truy vấn không yêu cầu lock
- Oracle quản lý theo hàng đợi tự động
- Lock được giữ cho đến khi giao dịch kết thúc (với commit hoặc rollback)

Ví dụ:

Giả sử cần thay đổi các row với `EMPLOYEE_ID` 100 và 101 trong cùng 1 block



Dữ liệu đồng thời

Thời gian: 09:00:00	Giao dịch 1	UPDATE hr.employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=100;
	Giao dịch 2	UPDATE hr.employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=101;
	Giao dịch 3	UPDATE hr.employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=102;
	...	...
	Giao dịch x	UPDATE hr.employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=xxx;

DML Lock

Giao dịch 1

```
SQL> UPDATE employees  
  2  SET salary=salary*1.1  
  3  WHERE employee_id= 107;  
1 row updated.
```

Giao dịch 2

```
SQL> UPDATE employees  
  2  SET salary=salary*1.1  
  3  WHERE employee_id= 106;  
1 row updated.
```

Mỗi giao dịch DML phải yêu cầu 2 lock:

- EXCLUSIVE row lock trên những dòng thêm mới hoặc dòng đang được cập nhật, xóa
- Lock bảng (TM) ở chế độ ROW EXCLUSIVE (RX) trên bảng chứa những dòng đó (không được DDL)

Kỹ thuật hàng đợi

Kỹ thuật hàng đợi sẽ được tổ chức:

- Những session chờ các lock
- Yêu cầu lock dữ liệu để cập nhật
- Sắp xếp lần lượt theo các session yêu cầu lock (First In – First Out)



Xung đột Lock

Giao dịch 1	Time	Giao dịch 2
UPDATE employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=100; 1 row updated.	9:00:00	UPDATE employees SET salary=salary+100 WHERE employee_id=101; 1 row updated.
UPDATE employees SET COMMISSION_PCT=2 WHERE employee_id=101; Session chờ lock	9:00:05 	SELECT sum(salary) FROM employees; SUM(SALARY) ----- 692634
Session vẫn chờ!	16:30:00	Các câu lệnh select, insert, update, và delete trong suốt 7.5 giờ trước, nhưng không commit hoặc rollback
1 row updated. Session tiếp tục.	16:30:01	commit;

Nguyên nhân gây ra xung đột lock

- Các thay đổi chưa được commit
- Giao dịch thời gian dài
- Đặt mức lock cao quá mức cần thiết



Phát hiện xung đột lock

- Chọn mục Blocking Sessions trong menu Performance

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Setup Help SYSMAN Log Out

Enterprise Targets Favorites History Search Target Name

orcl Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Logged in as SYSTEM edRSr11p1.us.oracle.com

Blocking Sessions

Page Refreshed Nov 2, 2012 8:17:19 AM UTC Refresh

View Session Kill Session

Expand All Collapse All

Select	Username	Sessions Blocked	Session ID	Serial Number	SQL ID	Wait Class	Wait Event	P1 Value	P2 Value	P3 Value	Seconds in Wait
☐	Blocking Sessions										
☒	HR	1	29	10221		Idle	SQL*Net message from client	1650815232	1	0	410
☐	HRDBA	0	273	2789	90vvb7j67bqhk	Application	enq: TX - row lock contention	1415053318	393236	1920	371

- Chọn Session ID để hiển thị thông tin về session đang giữ lock

Giải quyết xung đột lock

Để giải quyết xung đột lock:

- Session giữ lock phải commit hoặc rollback
- Session giữ lock phải kết thúc (trong tình trạng khẩn cấp, ví dụ bị DBA kill)

Giải quyết xung đột lock sử dụng SQL

Câu lệnh SQL được sử dụng để xác định các session đang giữ lock và kill đi để giải phóng tài nguyên

1

```
SQL> SELECT sid, serial#, username  
2 FROM v$session WHERE sid IN  
3 (SELECT blocking_session FROM v$session);
```

Result:

SID	SERIAL#	USERNAME
144	8982	HR

2

```
SQL> ALTER SYSTEM KILL SESSION '144,8982' immediate;
```

Deadlock

Giao dịch 1		Giao dịch 2
<pre>UPDATE employees SET salary = salary x 1.1 WHERE employee_id = 1000;</pre>	 9:00	<pre>UPDATE employees SET manager = 1342 WHERE employee_id = 2000;</pre>
<pre>UPDATE employees SET salary = salary x 1.1 WHERE employee_id = 2000;</pre>	9:15	<pre>UPDATE employees SET manager = 1342 WHERE employee_id = 1000;</pre>
ORA-00060: Deadlock detected while waiting for resource	9:16	

Câu hỏi

Kỹ thuật lock mặc định là mức row?

a. Đúng.

b. Sai

Câu hỏi

Khi deadlock xảy ra, CSDL Oracle sẽ tự động:

- a. Chờ 300 giây trước khi kết thúc các session
- b. Chờ một câu lệnh lỗi trên session đó.
- c. Kết thúc câu lệnh lỗi trên các session
- d. Mặc định không cần tác động nào và chuyển cho DBA

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Hiểu được kỹ thuật lock và Oracle quản lý dữ liệu của các giao dịch đồng thời như thế nào
- Giám sát và giải quyết các xung đột trong quá trình lock

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Xác định xung đột lock
- Giải quyết các xung đột lock